Universidad Nacional del Centro del Perú

Facultad de Economía

Escuela Profesional de Economía

Trabajo de investigación

Entrada de Chancay y desconcentración del tráfico de contenedores en la costa central peruana

Chancay's entry and container traffic deconcentration on Peru's central coast

Integrantes

Lizzie Gimena Bartolo Artica

Patricia Goetendia Limache

Bridgit Manani Carrión

Joseph Manuel Orellana Allpoc

Cátedra

Teoría de la Regulación

Docente

Dr. Ciro Iván Machacuay Meza

Huancayo, Perú

19 de octubre de 2026

Resumen

La entrada de Chancay permite examinar la distribución del tráfico de contenedores entre tres terminales de la costa central peruana. El objetivo es estimar el cambio de concentración del conjunto Callao–Chancay, descomponerlo según la cuota del nuevo operador y el reparto entre APM Terminals y DP World, y precisar su utilidad para la evaluación regulatoria. Se construyó una base mensual de enero de 2015 a julio de 2026 con información de la Autoridad Portuaria Nacional y del Banco Central de Reserva del Perú. El análisis utiliza el índice de Herfindahl–Hirschman (HHI), su normalización por participantes, una descomposición contable y una regresión con errores autorregresivos de segundo orden. En los meses comparables de junio a octubre, el HHI promedio disminuyó de 5 410,5 puntos en 2024 a 4 392,6 en 2025, equivalente a 18,8 %. La cuota de Chancay explica contablemente 87,4 % de esa variación y 86,0 % con la asignación de Shapley. El modelo principal estima un cambio de nivel de −752,1 puntos, con un intervalo del 95 % entre −1 083,0 y −421,3. El HHI normalizado aumenta de 0,082 a 0,159, reflejando cuotas desiguales entre los tres participantes. Se concluye que el tráfico se distribuyó entre más operadores, con predominio del componente asociado a Chancay y persistencia de diferencias importantes de participación.

Palabras clave: concentración portuaria, Chancay, HHI, series temporales, regulación económica

Abstract

Chancay's entry provides an opportunity to examine how container traffic is distributed across three terminals on Peru's central coast. This study estimates the change in concentration within the Callao–Chancay system, decomposes it into the new operator's share and the distribution between APM Terminals and DP World, and assesses its relevance for regulatory analysis. A monthly dataset covering January 2015 to July 2026 was constructed using information from Peru's National Port Authority and Central Reserve Bank. The analysis combines the Herfindahl–Hirschman Index (HHI), a participant-normalized index, an accounting decomposition, and a regression with second-order autoregressive errors. Comparing June–October in both years, average HHI decreased from 5,410.5 points in 2024 to 4,392.6 in 2025, a reduction of 18.8 %. Chancay's share accounts for 87.4 % of this change under the baseline decomposition and 86.0 % under a Shapley allocation. The main model estimates a level change of −752.1 points, with a 95 % confidence interval from −1,083.0 to −421.3. The participant-normalized HHI increases from 0.082 to 0.159, reflecting unequal shares across the three operators. The findings indicate that traffic became distributed across more operators, with the component associated with Chancay accounting for most of the observed change and substantial differences in participation remaining.

Keywords: port concentration, Chancay, HHI, time series, economic regulation

Introducción

La incorporación de Chancay al sistema portuario peruano amplió el número de terminales que atienden contenedores en la costa central. Su presencia permite estudiar cómo se distribuye el tráfico entre un nuevo operador y otros con mayor trayectoria, así como los cambios en la participación de cada uno. El análisis se concentra en Chancay, APM Terminals Callao y DP World Callao, a partir de los registros mensuales de la Autoridad Portuaria Nacional (APN, 2026).

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC, 2025) otorgó la licencia para el inicio oficial de las operaciones comerciales de Chancay el 5 de junio de 2025, luego de las pruebas iniciadas en noviembre de 2024. La distinción entre ambas etapas es importante para organizar la comparación temporal y ubicar los primeros registros comerciales del terminal dentro de la evolución del tráfico.

En los meses comparables de junio a octubre, el índice de Herfindahl–Hirschman (HHI) del conjunto Callao–Chancay disminuyó de 5 410,5 puntos en 2024 a 4 392,6 en 2025, según la base elaborada con información de la APN (APN, 2026). Para explicar esa variación es necesario distinguir la cuota que alcanzó Chancay de los cambios en el reparto del tráfico entre APM y DP World. Ambos componentes intervienen en el valor del indicador, de modo que establecer su contribución ayuda a comprender cómo se reorganizó la actividad entre los tres terminales.

La evaluación de competencia requiere considerar, además, las características de los servicios que reciben los usuarios. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi, 2025) examinó cuatro mercados vinculados con la atención de naves y contenedores en Chancay. Relacionar esta evaluación con la evolución del tráfico exige precisar qué información aporta la concentración agregada y cómo se complementa con las condiciones de acceso y las alternativas disponibles para los usuarios.

La pregunta general es ¿Cómo cambió la concentración del tráfico de contenedores tras la entrada de Chancay, qué proporción de esa variación responde a la participación del nuevo operador y cuáles son los límites de estos indicadores para evaluar las condiciones de competencia regulatoria? El objetivo consiste en estimar ese cambio, descomponerlo entre la cuota de Chancay y el reparto interno del Callao, y precisar su alcance para el seguimiento regulatorio.

Se integra información de tráfico de la APN con series de comercio exterior del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 2026), entre enero de 2015 y julio de 2026. La comparación de meses equivalentes y la descomposición de participaciones se complementan con una regresión con errores autorregresivos de segundo orden, que incorpora tendencia, estacionalidad y controles de pandemia y comercio exterior.

El estudio aporta evidencia mensual sobre la etapa inicial de Chancay a partir de los antecedentes sobre concentración portuaria y las propiedades del HHI ante nuevas entradas (Naldi y Flamini, 2018; Nguyen et al., 2020). El artículo desarrolla el marco teórico y los antecedentes en apartados independientes, explica después la construcción de la base y el modelo, y presenta los resultados y sus comprobaciones. La discusión relaciona estos hallazgos con la evaluación regulatoria antes de las conclusiones.

Marco teórico

Poder de mercado y organización de los servicios portuarios

El poder de mercado se relaciona con la capacidad de una empresa para mantener precios rentables por encima de una referencia competitiva. En el análisis de Motta (2004), esta capacidad depende de las restricciones que imponen los competidores, los compradores y la entrada potencial, por lo que su evaluación requiere conocer las alternativas efectivas que enfrentan los usuarios. La participación de una empresa constituye una parte de esa evaluación, especialmente cuando se interpreta dentro de un mercado bien delimitado.

En los servicios portuarios, las inversiones duraderas y especializadas en infraestructura se combinan con operaciones que dependen del transporte terrestre y de los itinerarios marítimos. Estas relaciones influyen en las alternativas disponibles para atender la carga. La Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2011) diferencia la competencia entre puertos de la competencia en servicios particulares e incorpora la sustitución, la entrada potencial y el poder de negociación de los usuarios. Un puerto puede enfrentar alternativas para ciertos tipos de carga y conservar ventajas importantes en otros servicios.

La recuperación de inversiones y la especialización de los activos influyen en los incentivos de los operadores, por lo que la regulación considera las condiciones de acceso y las restricciones competitivas entre instalaciones (Motta, 2004; OECD, 2011).

En América Latina y el Caribe, Suárez-Alemán et al. (2018) relacionan la competencia portuaria con los contratos de concesión y la política de competencia. Su planteamiento incorpora la organización institucional de los terminales, de modo que la estructura del sector se examina junto con las reglas que permiten participar y prestar servicios. Para el presente estudio, esta perspectiva ayuda a ubicar las cuotas de tráfico dentro de un problema regulatorio que incluye derechos de operación, condiciones de acceso y alternativas logísticas.

Elección de puerto y costos de la cadena logística

La demanda de atención portuaria se vincula con la necesidad de transportar mercancías entre un origen y un destino. Desde esta perspectiva, el usuario compara alternativas de traslado que incluyen varios servicios, por lo que la tarifa del terminal es uno de los costos relevantes. Wan et al. (2018) organizan la competencia entre puertos como una rivalidad entre cadenas de transporte y destacan la accesibilidad terrestre y la congestión. El desempeño de una instalación depende, por tanto, de su articulación con los tramos que conectan la carga con el puerto.

La distinción entre zonas de influencia cautivas y disputables desarrollada por de Langen (2007) permite precisar esa relación. En una zona cautiva, un puerto cuenta con una ventaja importante de costos generalizados, mientras que en una zona disputable varias alternativas pueden atender la carga. Los costos generalizados comprenden el desembolso monetario y otros atributos del traslado, como el tiempo y la confiabilidad. El estudio de Austria muestra, además, que el cambio de puerto puede requerir ajustes graduales, incluso cuando aparece una alternativa de transporte.

La evidencia de Vega et al. (2019) para Colombia incorpora costos de acceso, frecuencia de líneas, fletes, tiempos marítimos, origen o destino y tipo de carga en las decisiones de elección. Estos atributos ofrecen una base económica para interpretar las participaciones portuarias. Dos terminales cercanos pueden ofrecer combinaciones diferentes de servicios, mientras que un puerto más distante puede resultar atractivo para determinada ruta o mercancía. La proximidad geográfica, por sí sola, deja abierta la pregunta sobre cuáles usuarios pueden trasladar su demanda.

La composición del tráfico también influye en la comparación. Lam y Yap (2008) estudian la competencia por contenedores de transbordo a partir de la capacidad de espacios ofrecida en servicios marítimos. Su enfoque se refiere a una operación vinculada con la organización de itinerarios, cuyo funcionamiento puede diferir de la carga que ingresa o sale de un territorio. Por ello, un agregado de unidades equivalentes a contenedores de veinte pies, o TEU, sirve para medir movimiento físico, pero conserva dentro de sí operaciones con funciones distintas.

El conjunto Callao–Chancay delimita el seguimiento de los tres terminales con un denominador consistente. La evaluación de mercados de servicios se desarrolla en la discusión a partir de las posibilidades de sustitución y de las condiciones de atención.

Concentración, desigualdad de cuotas y entrada

Si q_{it} representa el tráfico del terminal i en el mes t, su participación en el conjunto se obtiene como $s_{it} = q_{it}/\sum_j q_{jt}$. El HHI utilizado en la investigación se expresa en la escala de cero a diez mil puntos mediante

$$H_t = 10\,000 \sum_{i=1}^{N_t} s_{it}^2. \tag{1}$$

La suma de cuadrados otorga mayor peso a las participaciones grandes. Con N_t operadores de igual tamaño, el valor es $10\,000/N_t$, mientras que alcanza 10 000 cuando todo el tráfico corresponde a uno. Estas propiedades explican su uso en la comparación de sistemas portuarios y en el seguimiento de cambios de participación (Nguyen et al., 2020; Notteboom, 1997).

La entrada modifica tanto el número de participantes como el reparto de sus cuotas. Naldi y Flamini (2018) estudian esta relación distinguiendo escenarios de expansión y de estancamiento del mercado. El cambio del índice depende de la participación que alcanza el entrante y de la distribución de los operadores previos, lo que permite analizar la contribución contable de cada componente. La magnitud de una cuota es un resultado económico observado, aunque su incorporación al HHI se describa mediante una identidad algebraica.

Para aplicar esa idea al caso estudiado, se define r_t como la cuota de Chancay en el tráfico conjunto y C_t como el HHI de APM y DP World calculado solamente entre ambos. Las cuotas del Callao dentro del conjunto equivalen a sus participaciones internas multiplicadas por $1 - r_t$. Por sustitución en la ecuación (1), se obtiene

$$H_t = f(r_t, C_t) = (1 - r_t)^2 C_t + 10\,000 r_t^2. \tag{2}$$

Esta expresión diferencia la cuota del terminal nuevo del reparto entre los dos establecidos y ofrece el fundamento de la descomposición aplicada en el artículo.

La desigualdad respecto de un reparto simétrico se examina con una normalización por el número de operadores, utilizada en la literatura portuaria (Pan et al., 2014). Se calcula

$$H_t^N = \frac{H_t/10\,000 - 1/N_t}{1 - 1/N_t}. \tag{3}$$

Su valor es cero cuando todos los participantes tienen la misma cuota y uno cuando el tráfico se concentra en uno. Al pasar de dos a tres operadores cambia la referencia de igualdad, por lo que H_t y H_t^N pueden seguir direcciones diferentes. La diferencia responde a las propiedades de las medidas y ayuda a distinguir la distribución entre más terminales de la simetría entre sus tamaños.

También se calcula el número equivalente de participantes, $N_t^e = 10\,000/H_t$. Este valor expresa cuántos operadores de igual cuota producirían el HHI observado. Se obtiene directamente de la ecuación (1) y facilita comunicar una variación del índice sin confundirla con el número real de terminales. En conjunto, las tres medidas describen dimensiones complementarias de la misma distribución de tráfico.

Antecedentes

Evolución de los sistemas portuarios

Los trabajos históricos ofrecen un punto de partida para estudiar la concentración como un proceso que cambia con la organización del transporte. Notteboom (1997) examina el desarrollo de centros de carga en el sistema europeo, mientras que Notteboom (2006) descompone la desigualdad del tráfico entre regiones portuarias. Ambos antecedentes muestran la importancia de distinguir la distribución dentro de una región del peso que esa región tiene en un conjunto más amplio, cuestión pertinente al definir el denominador del indicador.

Para América Latina y el Caribe, Wilmsmeier et al. (2014) estudian la evolución del sistema portuario entre 1997 y 2012 e incorporan los cambios institucionales y las inversiones que acompañan el desarrollo de puertos secundarios. La persistencia de centros establecidos convive con procesos de desconcentración en distintas franjas costeras. Esta evidencia permite situar la entrada de un terminal dentro de una reorganización gradual, en la que las participaciones dependen de decisiones de inversión y de la articulación con actividades comerciales.

Nguyen et al. (2020) combinan HHI, Gini y análisis de participación y desplazamiento con una evaluación de eficiencia de los diez principales puertos del sudeste asiático durante 2007–2017. Encuentran una reducción del HHI de 0,27 a 0,21, junto con diferencias entre la ganancia de cuota y la eficiencia relativa. La relación entre ambas dimensiones tampoco resulta uniforme en Figueiredo de Oliveira y Cariou (2015), quienes muestran que la asociación entre competencia y eficiencia varía según el ámbito geográfico considerado. Estos resultados justifican examinar por separado concentración del tráfico y desempeño de los servicios.

El estudio de Li et al. (2022) sobre el delta del río Perla utiliza razones de concentración, HHI y análisis dinámico de participación y desplazamiento para relacionar la evolución portuaria con cambios en sus zonas de influencia. Su aporte reside en vincular las cuotas con fuerzas económicas y estrategias de los puertos próximos. La descomposición que se utiliza para Chancay tiene una finalidad más delimitada, pues distribuye el cambio observado entre la cuota del nuevo operador y el reparto interno del Callao.

Evidencia reciente y aporte del estudio

Entre las publicaciones recientes, Barleta y Pallis (2024) examinan 49 puertos de América Latina y el Caribe durante 2000–2022 mediante indicadores de concentración, jerarquía y movilidad. Identifican trayectorias distintas entre franjas costeras y una menor movilidad de posiciones dentro de los subsistemas. La relevancia para esta investigación se encuentra en la comparación de participaciones a través del tiempo y en la necesidad de mantener una delimitación geográfica explícita. Su escala regional complementa el seguimiento mensual de tres terminales desarrollado aquí.

Nguyen et al. (2024) estudian los cambios de participación y concentración de los puertos del sudeste asiático durante la pandemia. Encuentran avances de puertos pequeños y medianos dentro de una reorganización que incluye cambios en producción y rutas. El artículo vuelve a distinguir la ganancia de cuota de la eficiencia operativa, lo que refuerza la conveniencia de incorporar el contexto temporal del comercio y de observar varias dimensiones del desempeño portuario.

En una aplicación a Vietnam, Nguyen (2026) combina concentración, análisis de participaciones y eficiencia para 16 puertos durante 2014–2023. El estudio registra desconcentración y una mayor presencia de puertos medianos y pequeños, sin una correspondencia uniforme entre crecimiento de cuota y eficiencia. Este antecedente reciente resulta cercano al problema del artículo porque utiliza el tráfico para seguir la estructura del sistema y conserva una evaluación diferenciada de su funcionamiento productivo.

Yang et al. (2025) estudian la concentración de los usuarios navieros y la prioridad de atraque con información de 27 puertos y 138 terminales durante 2016–2020. Su análisis encuentra que la relación con los tiempos de espera depende de los incentivos para internalizar la congestión y de la prioridad otorgada a los buques. Aunque su unidad de concentración difiere de la utilizada en este artículo, el estudio muestra la importancia de considerar la organización del servicio al relacionar las cuotas con el desempeño operativo.

La discusión peruana cuenta con el informe de Bonifaz y Aguirre (2026), que analiza la competencia, las tarifas y la regulación de Chancay y desarrolla proyecciones del HHI para 2025–2029. Los autores plantean una delimitación interportuaria más amplia y proponen seguimiento de las condiciones de acceso y de las tarifas. El presente artículo aporta un ejercicio diferente al trabajar con tráfico mensual observado, comparar ventanas equivalentes y estimar el cambio de concentración con especificaciones dinámicas.

Las publicaciones de 2024–2026 conforman el estado del arte reciente y los estudios anteriores sustentan los conceptos y antecedentes históricos. Esta evidencia orienta el análisis de la magnitud, la composición y la estabilidad del cambio del HHI.

Materiales y métodos

Diseño, fuentes y periodo de observación

La investigación sigue un diseño cuantitativo longitudinal de alcance descriptivo y analítico. La unidad de observación econométrica es el mes, y la concentración se construye con el tráfico de APM Terminals Callao, DP World Callao y COSCO Chancay. Paita se conserva como una ampliación geográfica de sensibilidad. La base comprende 139 meses consecutivos, de enero de 2015 a julio de 2026, y mantiene separadas las observaciones del tráfico de cada terminal.

Los registros de la APN proceden de tres formatos de publicación. Para 2015–2021 se utiliza el archivo histórico de contenedores mensualizados, para 2022–2023 se procesan los archivos mensuales en Excel y para 2024–2026 se extraen los registros de los reportes de contenedores en PDF. El catálogo entregado identifica cada documento mediante su nombre, URL y huella digital SHA-256, de modo que una observación puede relacionarse con el archivo de origen (APN, 2026).

Las series del BCRP se incorporan mediante las respuestas JSON archivadas de su API. Los códigos PN38727BM y PN38728BM corresponden a variaciones porcentuales interanuales de los índices de volumen de exportaciones e importaciones. Estas dos variables entran como controles del modelo principal. Los valores de exportaciones e importaciones FOB de las series PN38714BM y PN38718BM se conservan para caracterizar el contexto comercial y se presentan en la estadística descriptiva, manteniéndolos separados de las medidas de volumen (BCRP, 2026).

La integración se realiza con la llave año–mes. El archivo procesado contiene los cuatro tráficos portuarios y las cuatro series de comercio exterior, además de las variables derivadas y de los indicadores temporales. La Tabla 1 resume el papel de cada grupo, mientras que el Anexo A presenta el diccionario de las variables utilizadas. Se conserva el corte de la versión archivada para que una revisión posterior de las fuentes pueda distinguirse de los resultados del artículo.

Extracción y procesamiento de los datos en Python

La recolección se organizó mediante consultas a la API del BCRP y descarga programática de las publicaciones de la APN. El notebook original utiliza `requests` para solicitar las páginas y los archivos, y `BeautifulSoup`, de `bs4`, para identificar los enlaces de descarga en el contenido HTML. Con esos enlaces se construyó un catálogo que relaciona cada documento con su periodo y URL. Los programas entregados reutilizan ese catálogo para localizar los documentos y procesarlos de forma ordenada.

Tabla 1

Fuentes, variables y función dentro del análisis

Fuente y vía	Variables y unidad	Uso
APN, descarga programática y extracción	APM Callao, DP World Callao, Chancay y Paita, en TEU mensuales	Participaciones, HHI y sensibilidad geográfica
BCRP, API	PN38727BM y PN38728BM, variaciones interanuales del volumen exportado e importado	Controles de comercio exterior
BCRP, API	PN38714BM y PN38718BM, exportaciones e importaciones FOB, millones de USD	Caracterización descriptiva del periodo
Elaboración propia	HHI conjunto e interno, HHI normalizado, número equivalente y cuotas	Concentración y descomposición
Elaboración propia	Tendencia, mes del año, etapa comercial y ventanas de pandemia	Ajuste temporal y estacional

Nota. APN significa Autoridad Portuaria Nacional; BCRP, Banco Central de Reserva del Perú; TEU, unidad equivalente a un contenedor de veinte pies. Las ocho series de las dos fuentes se integran mediante año–mes. Los enlaces exactos de descarga se conservan en el catálogo del paquete reproducible.

Para el BCRP, el programa consulta las cuatro series por su código y guarda cada respuesta en formato JSON, una estructura de texto que contiene las fechas y los valores. La dirección de consulta sigue el patrón https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/api/PN38727BM/json/2015-01/2026-07/esp, sustituyendo el código para obtener las demás series. La biblioteca `json` interpreta la respuesta y `pandas` organiza los registros por año–mes, convierte sus valores a formato numérico y comprueba que las fechas sean únicas. Los cuatro archivos archivados aportan 139 registros cada uno (BCRP, 2026).

Los documentos de la APN se procesan según su formato. `openpyxl` permite acceder a las hojas y celdas de los Excel, seleccionando los meses del archivo histórico y la columna del periodo corriente en los resúmenes de 2022–2023. En los PDF con texto se utiliza `PyMuPDF`, importada como `fitz`, para reconocer las etiquetas de los terminales y el valor situado en la misma línea del cuadro de contenedores. Después, `pandas` reúne esos registros y `NumPy` interviene en las comprobaciones numéricas. La suma de APM y DP World se contrasta con el subtotal del Callao cuando está disponible (APN, 2026).

Cuatro reportes publicados como imágenes, correspondientes a diciembre de 2024 y enero–marzo de 2025, conservan una transcripción visual archivada y comprobaciones de subtotales. El programa valida la huella SHA-256 del PDF antes de incorporar ese registro histórico. Este tratamiento queda identificado por separado y los cuatro meses pertenecen a la transición excluida de las regresiones del HHI conjunto.

La unión de fuentes se realiza por año–mes, con una comprobación de correspondencia uno a uno y de ausencia de duplicados. La base reconstruida se contrasta con las 139 filas del expediente y el programa genera una tabla de conciliación con la cantidad de registros de cada etapa. Para Chancay se distingue el cero estructural previo a noviembre de 2024, la transición sin HHI conjunto y el tráfico observado desde junio de 2025. Quedan así 118 observaciones previas y 14 comerciales, con 132 valores del indicador dentro del calendario completo.

Las versiones de las fuentes permanecen separadas. Para junio de 2025, el PDF principal registra 22 318 TEU en Chancay y el archivo alternativo del expediente contiene 23 185. El modelo principal conserva el primer registro, mientras que la comprobación de fuente utiliza la serie alternativa de junio–diciembre de 2025. Mantener cada versión identificada permite evaluar su incidencia sin combinar cifras de publicaciones distintas.

Los programas se ejecutan en orden, desde la consulta de fuentes hasta la limpieza y el análisis. `statsmodels` estima la regresión con errores AR(2) y `Matplotlib` genera las figuras a partir de las salidas del código. El modo de verificación utiliza los originales archivados y reproduce los resultados sin conexión; el modo de consulta guarda las nuevas descargas en otra carpeta. La configuración fija el periodo, los códigos de serie y las reglas de consulta. Para nuevas solicitudes se verifica `robots.txt`, se aplica una pausa de 1,1 segundos y se limita el número de intentos a tres. Los enlaces, archivos, huellas y registros de ejecución se conservan en el paquete reproducible.

Comparación de meses equivalentes y descomposición

La comparación descriptiva utiliza junio–octubre de 2024 y los mismos meses de 2025. Los cinco meses de 2024 preceden al inicio de las pruebas de Chancay, mientras que los cinco de 2025 pertenecen a la etapa comercial. La selección compara los mismos meses en ambos años y mantiene la etapa de transición fuera de la referencia inicial. Los promedios corresponden a los indicadores mensuales y no a cuotas calculadas sobre una suma anual de tráfico.

Para cada par de meses, C_0 representa la concentración interna del Callao en 2024, C_1 la de 2025 y r_1 la cuota observada de Chancay en 2025. Se mantiene la función f definida en la ecuación (2). El cambio total se divide en un componente asociado con la cuota del entrante y otro con el reparto del Callao mediante

$$E = f(r_1,C_0) - f(0,C_0), \tag{4}$$

$$R = f(r_1,C_1) - f(r_1,C_0), \tag{5}$$

$$\Delta H = E + R. \tag{6}$$

El primer componente incorpora la cuota observada de Chancay manteniendo el reparto interno de 2024; el segundo actualiza ese reparto al valor de 2025. La suma recupera exactamente la diferencia entre los dos HHI, de modo que el procedimiento constituye una descomposición contable de la variación observada.

Se calcula, además, una asignación de Shapley para distribuir el término de interacción entre ambos componentes. El procedimiento promedia las contribuciones obtenidas al cambiar primero la cuota de Chancay y al modificar primero el reparto del Callao, siguiendo el criterio de descomposición desarrollado por Shorrocks (2013). Para la cuota del entrante se obtiene

$$E^S = \frac{1}{2}\left\{f(r_1,C_0) - f(0,C_0) + f(r_1,C_1) - f(0,C_1)\right\}, \tag{7}$$

y el componente interno es $R^S = \Delta H - E^S$. Las proporciones agregadas se calculan dividiendo la suma de cada componente entre la suma de los cambios de los cinco pares. El código comprueba que ambas asignaciones reproducen el cambio total con una diferencia numérica inferior a 10^{-7} puntos.

Especificación econométrica principal

La regresión describe el cambio de nivel del HHI conjunto desde junio de 2025, una vez incorporadas la tendencia, la estacionalidad y las variables de comercio exterior. La estructura de regresión con errores temporales permite separar la parte explicada por esos regresores de la dependencia que permanece en las perturbaciones (Box y Tiao, 1975; Hyndman y Athanasopoulos, 2021). La ecuación principal es

$$\begin{aligned} H_t = \alpha + \delta Post_t + \beta\tau_t + \sum_{m=2}^{12}\gamma_m M_{mt} \\ + \theta_1 P_t + \theta_2 L_t + \lambda_X g_{X,t} + \lambda_M g_{M,t} + u_t, \end{aligned} \tag{8}$$

$$u_t = \rho_1 u_{t-1} + \rho_2 u_{t-2} + \varepsilon_t. \tag{9}$$

El indicador $Post_t$ vale uno desde junio de 2025 y cero en los meses anteriores; τ_t es una tendencia en años, construida como la posición mensual desde enero de 2015 dividida entre doce. Los once indicadores M_{mt} representan los meses de febrero a diciembre, con enero como referencia. La variable P_t identifica marzo de 2020–diciembre de 2021 y L_t, marzo–junio de 2020. Ambas ventanas se incluyen como controles temporales definidos en la especificación.

Las variables $g_{X,t}$ y $g_{M,t}$ corresponden a las variaciones interanuales de volumen exportado e importado divididas entre cien. De esta manera se incorporan cambios en la actividad comercial manteniendo diferenciados los volúmenes y los valores nominales. El coeficiente δ expresa una diferencia de nivel condicionada por el modelo, en puntos HHI. La interpretación económica se refiere a la distribución del tráfico dentro del conjunto observado.

La ecuación (9) establece un proceso autorregresivo de segundo orden para el error. Los coeficientes ρ_1 y ρ_2 describen la persistencia de esa perturbación, por lo que se distinguen de los coeficientes de una ecuación que incluyera directamente el HHI rezagado como regresor. Esta distinción es importante porque δ representa el desplazamiento de la parte determinística de la regresión y se interpreta directamente en puntos HHI, sin dividirlo entre $1 - \rho_1 - \rho_2$.

La estimación se realiza por máxima verosimilitud en una representación de espacio de estados SARIMAX(2,0,0), con matriz de covarianzas robusta. Se impone estacionariedad al componente autorregresivo y se fija un máximo de 400 iteraciones. Para mejorar la estabilidad numérica, el programa estima $H_t/1\,000$ y después reescala los coeficientes y sus intervalos. Las fechas con HHI ausente permanecen en el calendario del filtro de estados, evitando tratar octubre de 2024 y junio de 2025 como meses consecutivos.

Diagnósticos y comprobaciones de sensibilidad

La especificación principal se contrasta con errores ARMA(1,1), un AR(2) sin controles de comercio y una regresión por mínimos cuadrados con covarianza HAC de doce rezagos. Esta última utiliza el criterio de inferencia robusta desarrollado por Newey y West (1987) y permite comparar el resultado con una representación que conserva los mismos regresores, aunque no modela explícitamente el error mediante AR(2). Se incluye también una versión HAC con tendencia posterior al inicio comercial.

Las otras comprobaciones modifican el ámbito o la información utilizada. Se estima el HHI solamente de APM y DP World, se amplía el conjunto con Paita, se incorpora la fuente alternativa de 2025 y se restringe el calendario a enero de 2021–julio de 2026. El modelo del Callao utiliza las mismas 132 observaciones válidas que el principal, manteniendo ausente la transición para favorecer una comparación consistente. La ventana reciente dispone de 60 observaciones válidas dentro de 67 meses.

La comprobación temporal utiliza el estadístico de Ljung y Box (1978) a doce rezagos. En los modelos AR(2) y ARMA se aplica a las innovaciones estandarizadas de un paso del bloque continuo anterior a noviembre de 2024, descartando sus primeros doce registros. Se conserva el cálculo de referencia de la versión archivada, sin ajuste adicional de grados de libertad del estadístico. En los modelos HAC se informa la prueba sobre los residuos de la regresión, por lo que sus valores se presentan con esa diferencia de construcción.

Las nueve especificaciones permanecen en el archivo de resultados. Se comparan su magnitud, sus intervalos y sus diagnósticos, conservando la definición del denominador en cada ejercicio y el alcance observacional del estudio.

Resultados y robustez

Evolución del tráfico y sus participaciones

La trayectoria del HHI conjunto presenta una disminución visible durante la etapa comercial de Chancay. Antes de la incorporación del terminal, el indicador coincide con el HHI de APM y DP World, pues ambos forman la totalidad del agregado analizado. Desde junio de 2025, las dos series se separan y el HHI conjunto permanece por debajo del calculado solamente para el Callao. La Figura 1 muestra esa diferencia y conserva la interrupción correspondiente a los siete meses de transición.

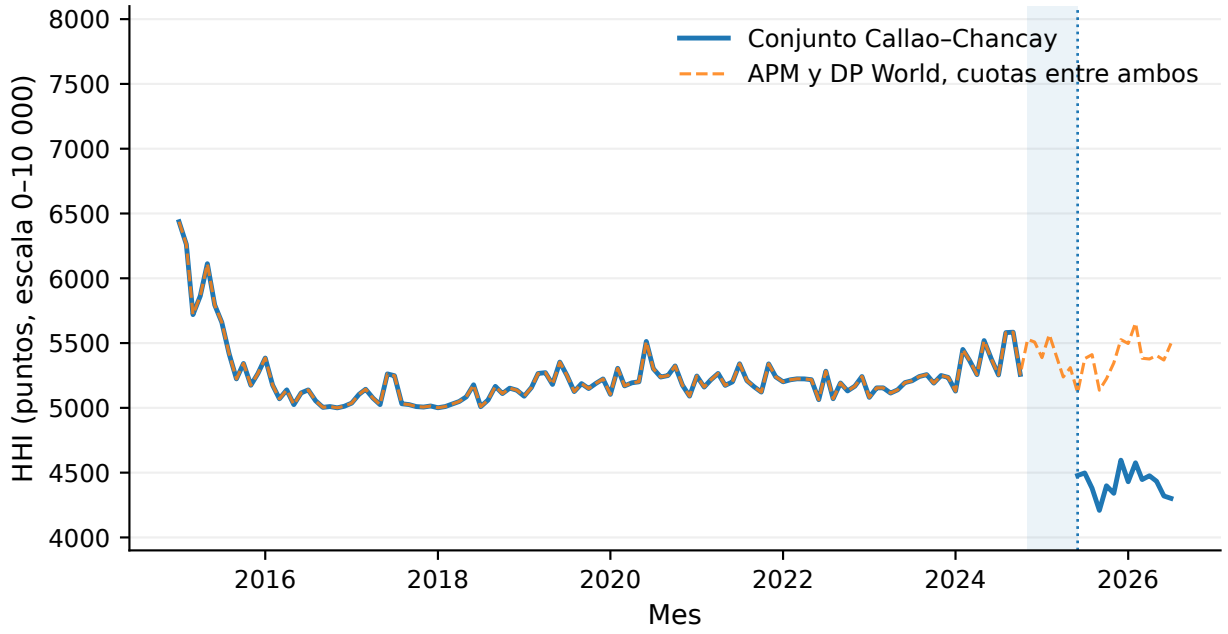
En la comparación de junio–octubre, el tráfico medio mensual del Callao aumenta de 263 895 TEU en 2024 a 285 218 en 2025, mientras que Chancay registra 29 944 TEU mensuales en la segunda ventana. La Tabla 2 presenta los promedios de tráfico y de los indicadores. APM pasa de 95 016 a 111 602 TEU y DP World de 168 880 a 173 616, de modo que el crecimiento del conjunto se acompaña de aumentos de volumen en los dos terminales del Callao.

Las participaciones permiten apreciar una distribución diferente de ese crecimiento. La cuota promedio de DP World dentro del conjunto pasa de 64,09 % a 55,09 %, la de APM de 35,91 % a 35,38 % y la de Chancay alcanza 9,53 % en 2025. La Figura 2 presenta las series desde 2021 y permite distinguir el crecimiento del volumen absoluto de la variación de su peso en el total. En julio de 2026 las cuotas son 56,95 % para DP World, 29,64 % para APM y 13,41 % para Chancay.

El HHI promedio disminuye 1 017,9 puntos entre las dos ventanas, equivalente a 18,8 %. En el mismo intervalo, el número equivalente de participantes aumenta de 1,850 a 2,278. Ambos resultados resumen una distribución del tráfico entre más operadores, aunque las cuotas conservan diferencias de

Figura 1

Concentración mensual del tráfico del conjunto Callao–Chancay y del Callao



Nota. El HHI del Callao utiliza las cuotas de APM y DP World normalizadas entre ambos. El indicador conjunto añade a Chancay desde su tráfico comercial observado. La franja señala noviembre de 2024–mayo de 2025, sin HHI conjunto; el eje vertical se amplía para mostrar las variaciones y no comienza en cero. Elaboración propia con las instantáneas de la APN (2026).

tamaño. El HHI conjunto de julio de 2026 se sitúa en 4 301,7 puntos, valor que pertenece al seguimiento de los catorce meses comerciales y se distingue del promedio pareado utilizado para la descomposición.

Componentes de la desconcentración observada

La descomposición asigna una disminución promedio de 890,1 puntos al componente asociado con la cuota de Chancay y de 127,8 puntos al cambio del reparto entre APM y DP World. Las proporciones respectivas son 87,4 % y 12,6 %. La Tabla 3 muestra cada par mensual y comprueba que la suma de ambos componentes coincide con la diferencia observada del indicador. La Figura 3 resume la contribución promedio de cada uno.

La concentración interna del Callao pasa de un promedio de 5 410,5 a 5 253,6 puntos en los meses emparejados. Esta variación también contribuye a la disminución del HHI conjunto, pero lo hace ponderada por el peso que APM y DP World mantienen dentro del sistema. Por esa razón, los 127,8 puntos del componente interno difieren del cambio de 156,9 puntos del HHI calculado solamente entre ambos.

Tabla 2

Promedios mensuales de junio–octubre de 2024 y 2025

Variable	2024	2025
APM Callao (TEU)	95 016	111 602
DP World Callao (TEU)	168 880	173 616
Chancay (TEU)	0	29 944
Callao (TEU)	263 895	285 218
Paita (TEU)	23 894	35 397
HHI conjunto	5 410,5	4 392,6
HHI interno del Callao	5 410,5	5 253,6
HHI normalizado	0,082	0,159
Número equivalente de participantes	1,850	2,278
Exportaciones FOB (millones de USD)	6 671,0	8 347,1
Importaciones FOB (millones de USD)	4 469,9	4 971,6
Volumen exportado (variación interanual, %)	7,74	6,47
Volumen importado (variación interanual, %)	6,05	13,29

Nota. Cada columna utiliza cinco meses. Los HHI, las cuotas y el número equivalente se calculan primero para cada mes y luego se promedian. El cero de Chancay en 2024 corresponde a la ventana anterior a su fase de pruebas. Las variaciones del volumen comercial proceden del BCRP y están expresadas en porcentajes interanuales. Elaboración propia con APN (2026) y BCRP (2026).

Tabla 3

Descomposición pareada del cambio del HHI entre 2024 y 2025

Mes	HHI 2024	HHI 2025	Cuota Chancay	Reparto Callao
Junio	5 375,8	4 478,2	-673,3	-224,3
Julio	5 253,7	4 497,5	-859,8	103,7
Agosto	5 580,8	4 379,8	-1 067,3	-133,6
Septiembre	5 583,9	4 208,8	-1 018,3	-356,9
Octubre	5 258,3	4 398,7	-831,6	-28,0
Promedio	5 410,5	4 392,6	-890,1	-127,8

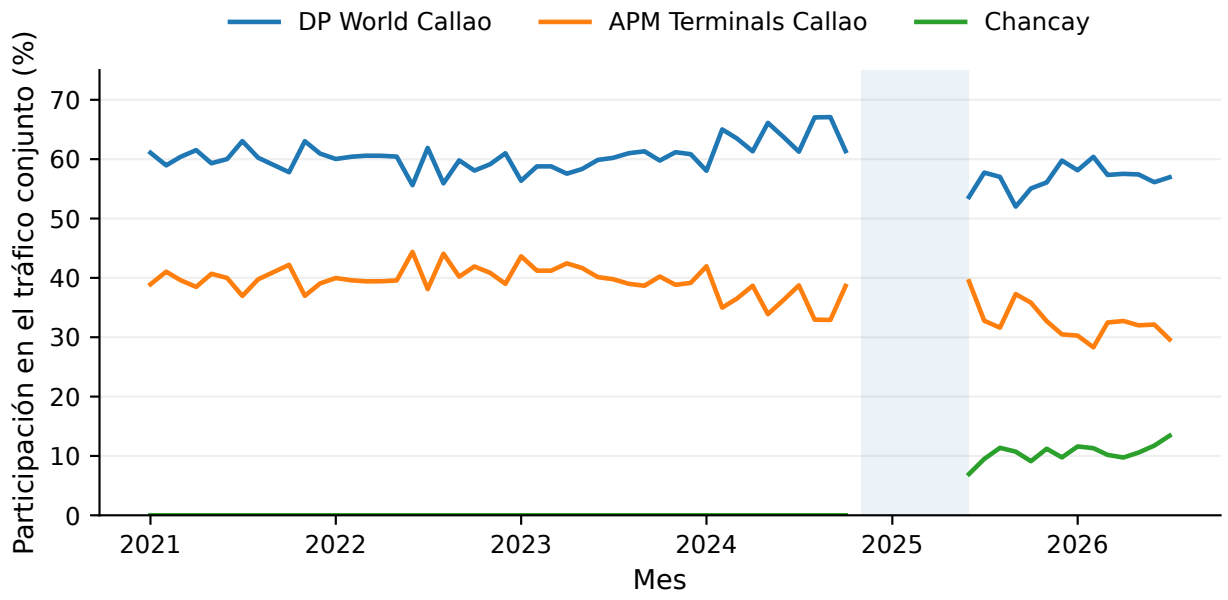
Nota. Valores en puntos HHI. El componente de cuota de Chancay conserva el reparto interno del Callao del mismo mes de 2024; el componente de reparto actualiza las participaciones de APM y DP World a 2025. La suma de ambos es HHI 2025 menos HHI 2024. Elaboración propia.

La identidad contable conserva esa ponderación y evita sumar cambios expresados sobre denominadores diferentes.

La asignación de Shapley atribuye 86,0 % del cambio a la cuota de Chancay y 14,0 % al reparto del Callao. La diferencia frente a la descomposición inicial corresponde a la distribución del término de interacción entre ambos componentes. Con las dos reglas, la mayor parte de la desconcentración observa-

Figura 2

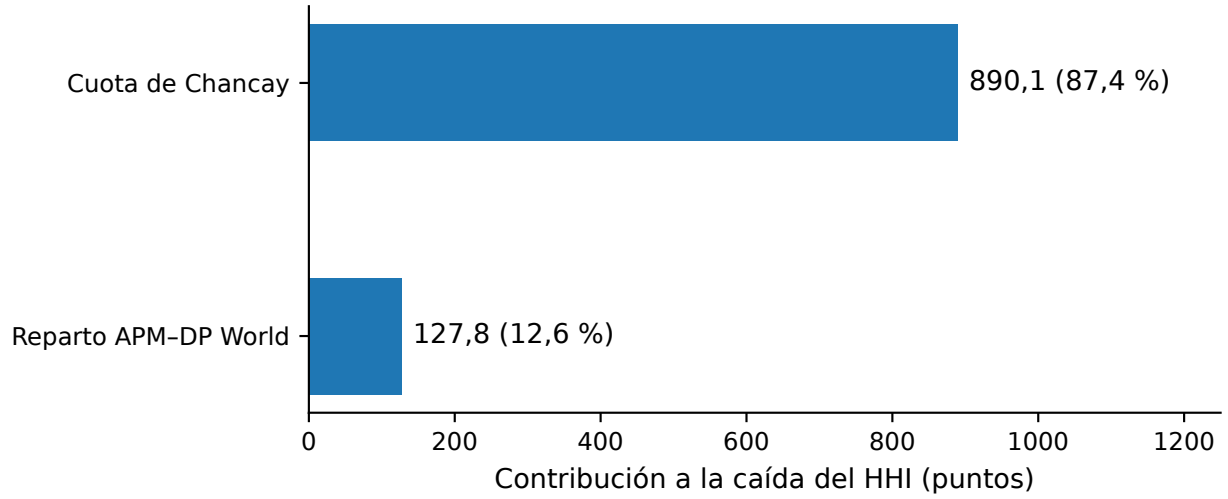
Participaciones mensuales de los tres terminales en el tráfico conjunto



Nota. El denominador es la suma del tráfico de APM Callao, DP World Callao y Chancay en cada mes. La franja identifica la transición sin cuotas verificables del conjunto. Las líneas unen observaciones mensuales disponibles. Elaboración propia con APN (2026).

Figura 3

Contribución promedio de la cuota de Chancay y del reparto interno del Callao



Nota. Comparación de junio–octubre de 2024 con los mismos meses de 2025. Las barras muestran las magnitudes de las contribuciones a la caída de 1 017,9 puntos HHI. Los porcentajes se calculan sobre la suma de los cambios mensuales. Elaboración propia.

da se encuentra asociada contablemente a la participación del nuevo terminal. Esta coincidencia facilita presentar el resultado sin hacerlo depender de un solo orden de asignación.

Estimación del cambio de nivel

El modelo principal estima un cambio de −752,13 puntos HHI desde junio de 2025, con error estándar de 168,79 e intervalo del 95 % entre −1 082,95 y −421,31 puntos. El valor p es inferior a .001. La Tabla 4 presenta los coeficientes sustantivos, los controles y los parámetros autorregresivos. El resultado describe una disminución de nivel una vez consideradas las diferencias estacionales, la tendencia y las variables de comercio exterior.

Tabla 4

Coeficientes de la regresión principal del HHI con errores AR(2)

Parámetro	Coeficiente	EE	IC del 95 %	p
Constante	5 756,02	654,88	[4 472,48; 7 039,56]	$< .001$
Etapa comercial	-752,13	168,79	[-1 082,95; -421,31]	$< .001$
Tendencia anual	-69,72	72,20	[-211,22; 71,78]	.334
Marzo 2020–diciembre 2021	-56,83	55,61	[-165,83; 52,16]	.307
Marzo–junio 2020	62,45	65,04	[-65,02; 189,92]	.337
Crecimiento del volumen exportado	132,43	68,16	[-1,17; 266,03]	.052
Crecimiento del volumen importado	-359,03	123,14	[-600,38; -117,67]	.004
Autorregresión de primer orden	0,739	0,095	[0,554; 0,925]	$< .001$
Autorregresión de segundo orden	0,213	0,101	[0,014; 0,411]	.036

Nota. EE significa error estándar e IC, intervalo de confianza. Los coeficientes de la regresión se expresan en puntos HHI y los autorregresivos son adimensionales. Se incluyen once indicadores mensuales, cuyos coeficientes completos se conservan en el archivo de resultados. Las tasas comerciales se dividen entre cien antes de estimar. Máxima verosimilitud con covarianza robusta; 132 observaciones válidas en 139 meses. Elaboración propia.

La diferencia estimada de 752,1 puntos y la disminución descriptiva de 1 017,9 responden a operaciones distintas. La primera utiliza la trayectoria mensual completa y los regresores de la ecuación (8), mientras que la segunda compara los promedios de cinco pares de meses. Presentarlas por separado permite conservar la magnitud de la variación observada y, al mismo tiempo, identificar el desplazamiento de nivel que resume el ajuste econométrico.

Los coeficientes autorregresivos son 0,739 y 0,213, lo que indica persistencia en el componente no explicado por los regresores. En las innovaciones previas utilizadas para el diagnóstico se obtiene $p = .118$ en la prueba de Ljung–Box. Dentro de la especificación, un incremento de diez puntos porcentuales en la

variación interanual del volumen importado se relaciona con aproximadamente −35,9 puntos HHI, manteniendo los demás regresores constantes. El coeficiente del volumen exportado es positivo, con $p = .052$. Estas asociaciones sitúan la estimación de la etapa comercial dentro de un contexto de variación del comercio exterior.

Estabilidad entre especificaciones y ámbitos

La Tabla 5 conserva las nueve estimaciones realizadas. Con errores ARMA(1,1), el cambio de nivel es −834,0 puntos, mientras que la fuente alternativa de 2025 produce −790,2. La ventana que comienza en 2021 estima −1 031,6 puntos. En estos ejercicios se mantiene la disminución del HHI conjunto, con diferencias de magnitud que reflejan la representación temporal, la versión de la fuente y el periodo utilizado.

Tabla 5

Cambios de nivel y diagnósticos de las especificaciones de contraste

Especificación	n	Cambio	IC del 95 %	p	p_{LB}
AR(2), principal	132	-752,1	[-1 083,0; -421,3]	< .001	.118
ARMA(1,1)	132	-834,0	[-1 111,2; -556,7]	< .001	.333
AR(2), sin comercio	132	-796,0	[-1 146,5; -445,5]	< .001	.004
MCO-HAC	132	-768,2	[-1 002,0; -534,5]	< .001	< .001
AR(2), solamente Callao	132	2,5	[-452,5; 457,5]	.991	.078
AR(2), con Paita	132	-560,2	[-998,5; -121,9]	.012	.484
AR(2), fuente alternativa	132	-790,2	[-1 123,9; -456,6]	< .001	.121
AR(2), desde 2021	60	-1 031,6	[-1 206,0; -857,3]	< .001	.462
MCO-HAC, pendiente posterior	132	-723,3	[-1 014,9; -431,7]	< .001	< .001

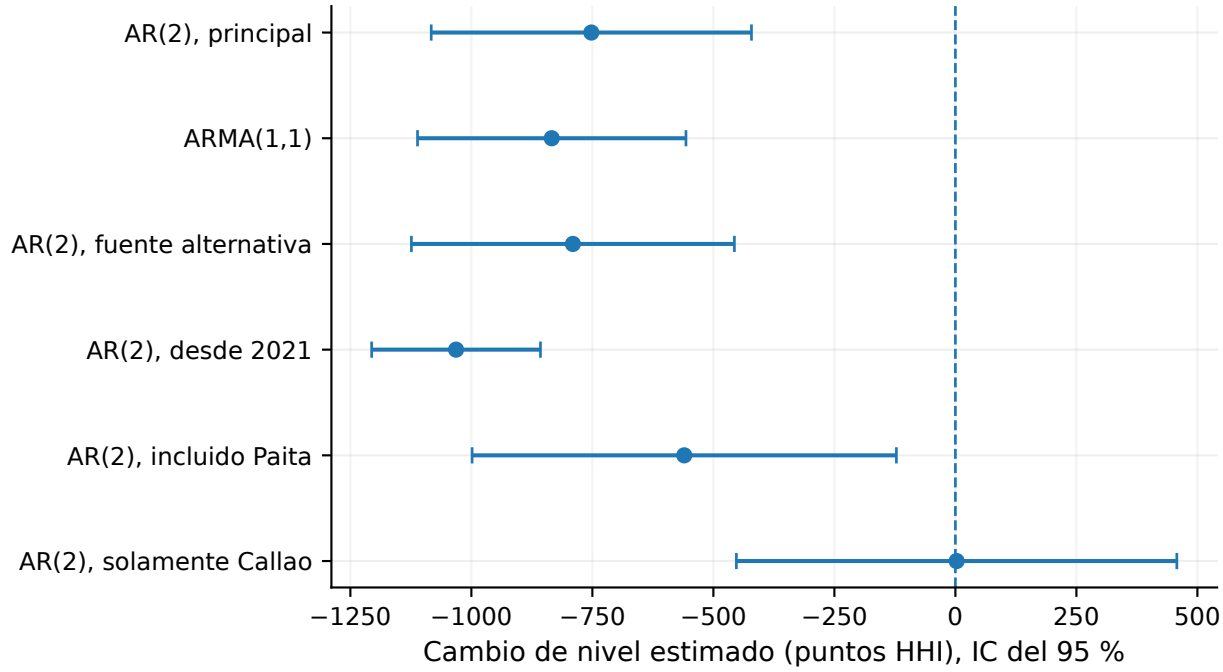
Nota. Cambios e intervalos en puntos HHI. p_{LB} corresponde a Ljung–Box con doce rezagos. En AR(2) y ARMA se utilizan innovaciones estandarizadas del bloque previo, con descarte inicial de doce meses; en MCO-HAC se utilizan los residuos de la regresión. Los valores p son nominales. Todas las estimaciones convergieron. Elaboración propia.

Al incluir Paita, la estimación alcanza −560,2 puntos, con $p = .012$. Este resultado pertenece a un agregado geográfico distinto y permite observar cómo cambia la magnitud cuando se amplía el denominador. En cambio, el modelo que utiliza solamente las cuotas internas de APM y DP World estima 2,5 puntos, con un intervalo entre −452,5 y 457,5. La Figura 4 permite comparar las magnitudes y la precisión de estos resultados sobre una misma escala.

La representación temporal ofrece un criterio adicional para ordenar las estimaciones. El AR(2) sin comercio presenta $p = .004$ en el diagnóstico, mientras que el ARMA(1,1) registra $p = .333$. MCO-HAC conserva autocorrelación residual apreciable y se presenta como contraste, no como sustituto del modelo

Figura 4

Cambio de nivel del HHI en el modelo principal y las comprobaciones de sensibilidad



Nota. Los puntos representan los coeficientes de etapa comercial y las barras sus intervalos del 95 %. El modelo del Callao utiliza solamente APM y DP World; el ejercicio con Paita amplía el conjunto. Las fechas ausentes se conservan en los ajustes dinámicos. Elaboración propia.

dinámico principal. Al añadir una pendiente posterior en esa regresión, su coeficiente es de −73,5 puntos por año, con $p = .363$, de modo que la evidencia más precisa se encuentra en el cambio de nivel.

El resultado del Callao y la descomposición pareada responden a comparaciones diferentes. La descomposición registra una redistribución interna entre cinco pares de meses, mientras que el modelo temporal estima un desplazamiento adicional del HHI interno una vez incorporados los controles. La amplitud del intervalo de este último permite conservar la distinción entre la variación descriptiva observada y la precisión de un coeficiente de etapa comercial.

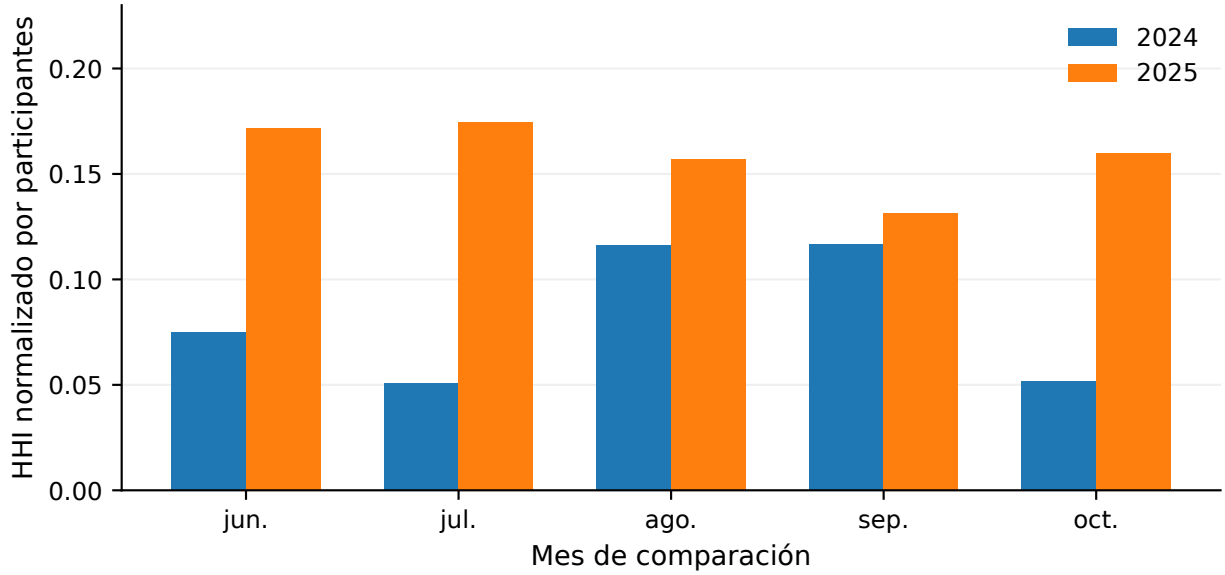
Desigualdad de cuotas entre los participantes

El HHI normalizado aumenta de 0,082 a 0,159 entre las ventanas de junio–octubre. La Figura 5 presenta los cinco pares mensuales y permite observar el contraste con la disminución del HHI convencional. La referencia inicial corresponde a dos operadores de igual tamaño, mientras que la segunda utiliza

tres. Chancay participa con una cuota media de 9,53 %, inferior a un tercio del tráfico conjunto, y los dos operadores establecidos conservan participaciones mayores.

Figura 5

HHI normalizado por número de participantes en los meses comparables



Nota. Se aplica la ecuación (3) con dos participantes en 2024 y tres en 2025. El indicador compara la distribución observada con un reparto simétrico dentro de cada conjunto. Sus promedios son 0,082 y 0,159. Elaboración propia.

Los indicadores describen una distribución del tráfico entre más operadores y cuotas todavía desiguales. El aumento del número equivalente de participantes y el contraste con un reparto simétrico permiten caracterizar ambas dimensiones durante la etapa inicial de Chancay.

Discusión e implicancias regulatorias

La disminución de la concentración del conjunto Callao–Chancay se mantiene al comparar las especificaciones dinámicas, las versiones de las fuentes y las ventanas temporales. La mayor parte de la variación corresponde al componente asociado con la cuota de Chancay, mientras que APM y DP World conservan volúmenes elevados de atención. Esta combinación permite situar el resultado dentro de los procesos de cambio de participaciones que Wilmsmeier et al. (2014) y Barleta y Pallis (2024) estudian

en los puertos latinoamericanos. La frecuencia mensual utilizada aquí describe una etapa inicial de ese proceso.

Durante los meses emparejados, el tráfico del Callao aumentó al mismo tiempo que disminuyó su participación en el total de los tres terminales. Las cantidades atendidas y las cuotas describen, por tanto, aspectos complementarios de la evolución portuaria. La identidad de entrada de Naldi y Flamini (2018) ayuda a separar el componente asociado con el nuevo operador de la redistribución interna entre los establecidos. Con la referencia inicial, la cuota de Chancay representa 87,4 % de la caída; con Shapley, alcanza 86,0 %. El predominio de este componente se conserva bajo ambas reglas de asignación.

El contraste entre el HHI convencional y el normalizado muestra que una distribución del tráfico entre más terminales puede coexistir con cuotas desiguales. Chancay se incorpora con una participación menor que la de los dos operadores establecidos, de modo que el paso de dos a tres terminales cambia también la referencia de igualdad. El seguimiento conjunto de estas medidas permite examinar tanto la desconcentración como las diferencias de tamaño durante la incorporación del nuevo puerto.

Los estudios de Nguyen et al. (2020) y Nguyen (2026) diferencian la distribución del tráfico de la eficiencia, mientras que Yang et al. (2025) relacionan la concentración de usuarios con la congestión bajo condiciones particulares de prioridad. Estas diferencias son importantes para vincular cada indicador con el desempeño que se evalúa. En este artículo, la variable dependiente mide la concentración del movimiento físico entre terminales, por lo que las estimaciones describen cambios en esa distribución.

En el ámbito regulatorio, el pronunciamiento de Indecopi (2025) distingue la atención de contenedores llenos, el amarre y desamarre de naves portacontenedores y los paquetes vinculados con vacíos y transbordo. El HHI agregado puede acompañar el seguimiento de esos servicios como una medida de la distribución del movimiento, junto con información sobre costos, acceso y alternativas de los usuarios. Esta forma de organizar la evaluación coincide con la distinción entre competencia portuaria y condiciones de servicios particulares desarrollada por la OECD (2011).

Bonifaz y Aguirre (2026) proponen examinar la competencia interportuaria y mantener un monitoreo de tarifas efectivas y condiciones de acceso. El presente estudio contribuye a esa discusión con una trayectoria observada del HHI y una descomposición del papel de Chancay. El seguimiento se delimita al conjunto Callao–Chancay, mientras que la definición de mercados relevantes corresponde a los servicios y a las alternativas que enfrentan sus usuarios.

La publicación de series comparables de cuotas, acompañadas de desgloses de contenedores llenos, vacíos y transbordo, permitiría relacionar mejor el movimiento con los servicios evaluados. Las tarifas efectivamente cobradas, la frecuencia de atención y los tiempos de espera completarían esa información, en correspondencia con los atributos de elección de puerto identificados por de Langen (2007), Vega et al.

(2019) y Wan et al. (2018). Los resultados abarcan catorce meses comerciales y mantienen siete meses de transición sin HHI conjunto; ampliar las series bajo las mismas reglas permitirá evaluar la permanencia del cambio observado.

Conclusiones

Entre junio–octubre de 2024 y los mismos meses de 2025, el HHI del conjunto Callao–Chancay disminuyó de 5 410,5 a 4 392,6 puntos, equivalente a 18,8 %. El tráfico se distribuyó entre más operadores mientras los terminales del Callao conservaron volúmenes elevados.

El componente asociado con la cuota de Chancay representa 87,4 % de la variación y el reparto interno del Callao explica el 12,6 % restante. La asignación de Shapley mantiene el predominio del primer componente, con una participación de 86,0 %.

El modelo con errores AR(2) estima una disminución de nivel de 752,1 puntos HHI y las comprobaciones dinámicas mantienen el signo del cambio. La estimación del HHI solamente del Callao presenta un intervalo amplio alrededor de cero, mientras que el HHI normalizado del conjunto aumenta de 0,082 a 0,159. En conjunto, los resultados describen una mayor distribución del tráfico entre operadores con cuotas todavía desiguales.

La concentración agregada aporta una base para seguir la estructura portuaria y orientar la recopilación de información por servicio. Su integración con alternativas de acceso, tarifas efectivas y condiciones de atención favorecería una evaluación más completa de la competencia.

Nota metodológica sobre el uso de inteligencia artificial

Se utilizó inteligencia artificial como asistente en la redacción y en la elaboración de código de Python.

Referencias

Autoridad Portuaria Nacional. (2026). *Publicaciones estadísticas. Movimiento mensual de contenedores por terminal, 2015–2026* [Conjunto de datos]. Consultado el 14 de octubre de 2026, en https://piep.apn.gob.pe/publicaciones-estadisticas/

Banco Central de Reserva del Perú. (2026). *BCRPData. Balanza comercial e índices de volumen de exportaciones e importaciones* [Conjunto de datos; series PN38714BM, PN38718BM, PN38727BM y PN38728BM]. Consultado el 14 de octubre de 2026, en https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/

Barleta, E. P., & Pallis, A. A. (2024). Hierarchy and mobility of Latin America and Caribbean container ports. *Journal of Transport Geography, 121*, Article 104011. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2024.104011

Bonifaz, J. L. y Aguirre, J. (2026). *Retos de regulación y competencia relacionados con el Puerto de Chancay* [Informe técnico]. Universidad del Pacífico. https://doi.org/10.21678/cechap.2026.chancay.it1

Box, G. E. P., & Tiao, G. C. (1975). Intervention analysis with applications to economic and environmental problems. *Journal of the American Statistical Association, 70*(349), 70–79. https://doi.org/10.1080/01621459.1975.10480264

de Langen, P. W. (2007). Port competition and selection in contestable hinterlands; the case of Austria. *European Journal of Transport and Infrastructure Research, 7*(1), 1–14. https://doi.org/10.18757/ejtir.2007.7.1.3370

Figueiredo de Oliveira, G., & Cariou, P. (2015). The impact of competition on container port (in)efficiency. *Transportation Research Part A: Policy and Practice, 78*, 124–133. https://doi.org/10.1016/j.tra.2015.04.034

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and practice* (3rd ed.). OTexts. https://otexts.com/fpp3/

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2025, 10 de abril). *El Indecopi se pronuncia sobre las condiciones de competencia de los servicios portuarios de Chancay*. https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/1143259-el-indecopi-se-pronuncia-sobre-las-condiciones-de-competencia-de-los-servicios-portuarios-de-chancay

Lam, J. S. L., & Yap, W. Y. (2008). Competition for transhipment containers by major ports in Southeast Asia: Slot capacity analysis. *Maritime Policy & Management, 35*(1), 89–101. https://doi.org/10.1080/03088830701849043

Li, S., Haralambides, H., & Zeng, Q. (2022). Economic forces shaping the evolution of integrated port systems—The case of the container port system of China's Pearl River Delta. *Research in Transportation Economics, 94*, Article 101183. https://doi.org/10.1016/j.retrec.2022.101183

Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika, 65*(2), 297–303. https://doi.org/10.1093/biomet/65.2.297

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2025, 5 de junio). *MTC otorga al Terminal Portuario de Chancay la licencia para el inicio oficial de sus operaciones*. https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/1182446-mtc-otorga-al-terminal-portuario-de-chancay-la-licencia-para-el-inicio-oficial-de-sus-operaciones

Motta, M. (2004). *Competition policy: Theory and practice*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511804038

Naldi, M., & Flamini, M. (2018). Dynamics of the Hirschman–Herfindahl index under new market entries. *Economic Papers: A Journal of Applied Economics and Policy, 37*(3), 344–362. https://doi.org/10.1111/1759-3441.12222

Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica, 55*(3), 703–708. https://doi.org/10.2307/1913610

Nguyen, P. N. (2026). An analysis of market concentration and efficiency in Vietnam's container ports. *Maritime Business Review*. Advance online publication. https://doi.org/10.1108/MABR-06-2025-0058

Nguyen, P. N., Kim, H., & Son, Y. M. (2024). Challenges and opportunities for Southeast Asia's container ports throughout the COVID-19 pandemic. *Research in Transportation Business & Management, 52*, Article 101074. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2023.101074

Nguyen, P. N., Woo, S.-H., Beresford, A., & Pettit, S. (2020). Competition, market concentration, and relative efficiency of major container ports in Southeast Asia. *Journal of Transport Geography, 83*, Article 102653. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2020.102653

Notteboom, T. E. (1997). Concentration and load centre development in the European container port system. *Journal of Transport Geography, 5*(2), 99–115. https://doi.org/10.1016/S0966-6923(96)00072-5

Notteboom, T. E. (2006). Traffic inequality in seaport systems revisited. *Journal of Transport Geography, 14*(2), 95–108. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2004.12.003

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2011). *Competition in ports and port services* (DAF/COMP[2011]14). https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2011/12/competition-in-ports-and-port-services_b60bbba6/79d9549e-en.pdf

Pan, K., Cao, Y., Liang, S., & Wei, H. (2014). New tendency of Chinese container port system: 1998–2010. *GeoJournal, 79*, 373–384. https://doi.org/10.1007/s10708-013-9508-8

Shorrocks, A. F. (2013). Decomposition procedures for distributional analysis: A unified framework based on the Shapley value. *The Journal of Economic Inequality, 11*(1), 99–126. https://doi.org/10.1007/s10888-011-9214-z

Suárez-Alemán, A., Serebrisky, T., & Ponce de León, O. (2018). Port competition in Latin America and the Caribbean: The role of concessions and competition policy. *Maritime Policy & Management, 45*(5), 665–683. https://doi.org/10.1080/03088839.2017.1418538

Vega, L., Cantillo, V., & Arellana, J. (2019). Assessing the impact of major infrastructure projects on port choice decision: The Colombian case. *Transportation Research Part A: Policy and Practice, 120*, 132–148. https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.12.021

Wan, Y., Zhang, A., & Li, K. X. (2018). Port competition with accessibility and congestion: A theoretical framework and literature review on empirical studies. *Maritime Policy & Management, 45*(2), 239–259. https://doi.org/10.1080/03088839.2017.1403053

Wilmsmeier, G., Monios, J., & Pérez-Salas, G. (2014). Port system evolution—The case of Latin America and the Caribbean. *Journal of Transport Geography, 39*, 208–221. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.07.007

Yang, D., Li, C., Wan, Y., & Bai, X. (2025). Internalizing congestion: The impact of market concentration and priority provision in global container ports. *Transportation Research Part A: Policy and Practice, 201*, Article 104697. https://doi.org/10.1016/j.tra.2025.104697

Anexo A

Diccionario de variables y reglas de construcción

La base integrada contiene una fila por año–mes. Las ocho series de origen se conservan junto con las variables derivadas del análisis. En Chancay se distinguen la cuota estructural previa, la transición sin información mensual verificable y el tráfico comercial observado.

Tabla A1

Series de origen y uso en la investigación

Variable	Fuente y unidad	Definición y uso
Tráfico APM Callao	APN, TEU mensuales	Movimiento de contenedores del terminal; cuota y HHI.
Tráfico DP World Callao	APN, TEU mensuales	Movimiento de contenedores del terminal; cuota y HHI.
Tráfico Chancay	APN, TEU mensuales	Registro observado desde junio de 2025; cuota y HHI.
Tráfico Paita	APN, TEU mensuales	Movimiento del terminal de Paita; sensibilidad geográfica.
Exportaciones FOB	BCRP, PN38714BM; millones de USD	Valor mensual de exportaciones; estadística descriptiva.
Importaciones FOB	BCRP, PN38718BM; millones de USD	Valor mensual de importaciones; estadística descriptiva.
Variación del volumen exportado	BCRP, PN38727BM; porcentaje interanual	Crecimiento del índice de volumen; control del modelo.
Variación del volumen importado	BCRP, PN38728BM; porcentaje interanual	Crecimiento del índice de volumen; control del modelo.

Nota. Los nombres técnicos completos y las URL de origen se conservan en `diccionario.csv`. Las series nominales FOB se presentan separadamente de las variaciones de volumen utilizadas en la regresión.

Tabla A2

Variables derivadas y temporales

Variable	Construcción e interpretación
H_t	HHI de APM, DP World y Chancay, en puntos de cero a diez mil; ausente en la transición.
C_t	HHI de las participaciones de APM y DP World normalizadas entre ambos.
r_t	Tráfico de Chancay dividido entre el total de los tres terminales.
H_t^N	Normalización del HHI respecto de igualdad entre N_t participantes.
N_t^e	$10\,000/H_t$; número de operadores de igual cuota equivalente al HHI.
$Post_t$	Uno desde junio de 2025; cero antes. El HHI sigue ausente durante la transición.
τ_t y M_{mt}	Tendencia en años desde enero de 2015 y once indicadores mensuales, con enero de referencia.
P_t y L_t	Indicadores de marzo de 2020–diciembre de 2021 y marzo–junio de 2020.
$g_{X,t}$ y $g_{M,t}$	Variaciones interanuales de volumen de exportaciones e importaciones divididas entre cien.
E, R, E^S, R^S	Componentes pareados de cuota de Chancay y reparto del Callao, con referencia inicial y asignación de Shapley.

Nota. Las ecuaciones del artículo definen las transformaciones. Las columnas de fecha y código identifican observaciones y no se cuentan como variables económicas de origen.